

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** geometrie v rovině; trigonometrie

Připomenutí

$$h = d \cdot \operatorname{tg} \alpha + h_0$$

$$h = \frac{d}{\cotg \alpha - \cotg \beta} + h_0$$

$$\frac{h}{s} = \frac{h_t}{s_t}$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad S = \frac{1}{2}absin \gamma$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \sum (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$$

$$\delta = \frac{|x - x_0|}{x_0} \cdot 100 \%$$

$$S_{\text{skut}} = m^2 \cdot S_{\text{mapa}}$$

Terénní úloha (projekt týdne): samostatně u svého domu změř výšku stromu nebo budovy aspoň dvěma metodami a plochu pozemku (trigonometrie, podobnost), naměřená data sdílej s ostatními ve společné tabulce a výsledky porovnej s mapou. Úlohy A a B jsou přípravou a vzorem zpracování, úloha 17 je zadání projektu. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Kalibrace kroku: 10 kroků změřených pásmem měří 7,2 m. Jaká je délka kroku a jakou vzdálenost ujdeš na 34 kroků? ★☆☆
- Tvůj stín (tvoje výška 1,75 m) měří 2,4 m, stín stromu ve stejném okamžiku 13,7 m. Jak vysoký je strom? ★☆☆
- Ze vzdálenosti 18 m od budovy je její horní okraj vidět pod výškovým úhlem 40° , oči jsou ve výšce 1,55 m. Jak vysoká je budova? ★☆☆
- Metoda tužky: Tužku držíš svisle v natažené ruce 60 cm od oka a její úsek dlouhý 12 cm právě zakryje budovu vzdálenou 45 m (od paty po vrchol). Jak vysoká je budova? ★☆☆
- Metoda zrcátka: Zrcátko leží na zemi 8 m od kmene stromu, stojíš 1,2 m za zrcátkem, oči máš ve výšce 1,5 m a v zrcátku právě vidíš vrchol stromu. Jak vysoký je strom? ★☆☆
- Trojúhelníkový pozemek: změřené strany mají délky 32 m, 45 m a 51 m. Vypočítej jeho plochu. ★★☆☆
- V rohu pozemku jsi změřil strany 28 m a 35 m a úhel mezi nimi 72° . Jaká je plocha tohoto trojúhelníku? ★☆☆
- Na mapě v měřítku 1 : 1 000 má pozemek plochu $6,4 \text{ cm}^2$. Jaká je jeho skutečná plocha? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Věž stojí za řekou, k její patě se nedostaneme. Z bodu A je vrchol vidět pod výškovým úhlem 24° , z bodu B, který je o 50 m blíže k věži (na téže přímce), pod úhlem 38° . Oči jsou ve výšce 1,6 m. Jak vysoká je věž a jak daleko je bod B od její paty? ★★☆☆
- Z okna ve výšce 12 m vidíš vrchol protější budovy pod výškovým úhlem 20° a její patu pod hloubkovým úhlem 35° . Jak daleko je budova a jak je vysoká? ★★☆☆
- Čtyřúhelníkový pozemek ABCD jsme rozdělili úhlopříčkou AC a změřili $|AB| = 40 \text{ m}$, $|BC| = 30 \text{ m}$, $|CD| = 35 \text{ m}$, $|DA| = 25 \text{ m}$ a $|AC| = 48 \text{ m}$. Vypočítej výměru pozemku. ★★☆☆
- Polohy rohů pozemku z GPS v mobilu jsme převedli do pravoúhlých souřadnic v metrech: $A[0; 0]$, $B[42; 5]$, $C[38; 36]$, $D[-4; 30]$. Vypočítej plochu pozemku ze souřadnic. ★★☆☆
- Katastr nemovitostí uvádí u pozemku z úlohy 11 výměru $1\,048 \text{ m}^2$. Urči absolutní a relativní odchylku našeho měření a navrhní, čím mohla vzniknout. ★☆☆
- Při měření z úlohy 3 ($d = 18 \text{ m}$, $\alpha = 40^\circ$) může být úhel změřen s chybou $\pm 1^\circ$. Jak velká je chyba výšky? Má větší vliv tato chyba, nebo chyba $\pm 0,5 \text{ m}$ ve vzdálenosti? ★★☆☆
- Lesnická metoda: Z kartonu vystříhneš rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník a díváš se podél jeho přepony. Couváš od stromu, dokud přepona nemíří přesně na vrchol; to nastane 14,2 m od kmene, oči máš ve výšce 1,6 m. Jak vysoký je strom a proč to platí? ★☆☆

16. Nepravidelný pozemek na mapě 1 : 2 000 překryješ průhlednou čtvercovou sítí s okem 5 mm. Uvnitř pozemku je 38 celých čtverečků a 20 čtverečků částečně (počítej je napůl). Odhadni výměru pozemku. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Projekt – terénní úloha (samostatně u svého domu, data sdílíš online): a) Změř výšku zvoleného stromu nebo budovy aspoň dvěma metodami (stín, výškový úhel, zrcátko, tužka, trojúhelník 45°), každou třikrát. b) Změř plochu pozemku (zahrada, dvůr, hřiště nebo parkoviště u domu) rozdělením na trojúhelníky. c) Naměřená data zapiš do sdílené tabulky, výsledky porovnej s mapou (měření plochy v mapě, katastr, údaj o výšce budovy) a zpracuj protokol. ★★☆☆
18. Funkční vztahy a úpravy výrazů: Výšku počítáme jako $h = d \operatorname{tg} \alpha$. Pomocí vztahu $\operatorname{tg}(\alpha + \Delta\alpha) - \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \Delta\alpha}{\cos \alpha \cos(\alpha + \Delta\alpha)}$ ukaž, že relativní chyba výšky je přibližně $\frac{2\Delta\alpha}{\sin 2\alpha}$ ($\Delta\alpha$ v radiánech). Pro jaký úhel je nejmenší? Spočítej ji pro $\Delta\alpha = 1^\circ$ a úhly $20^\circ, 45^\circ, 70^\circ$. ★★☆☆
19. Zeměpis a GIS: Pozemek leží na svahu se sklonem 12 % a pásmem jsme po svahu naměřili délku 50 m. Jakou délku bude mít tato strana na mapě (vodorovný průmět)? Jak se to projeví při porovnání plochy s katastrem? ★★☆☆
20. Fyzika a astronomie: Svislá tyč délky 1,20 m vrhá v poledne stín 0,70 m. Urči výšku Slunce nad obzorem a porovnej ji s odhadem $h = 90^\circ - \varphi + \delta$, kde $\varphi = 50^\circ$ (zeměpisná šířka ČR) a $\delta \approx 20^\circ$ (deklinace Slunce kolem 20. května). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí ostrého úhlu (M. Krynický)** – výškový a hloubkový úhel, výšky a vzdálenosti – řešené úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/02%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20na%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20goniometrick%C3%BDch%20funkc%C3%AD.pdf>
- **GLOBE Česko – Výška stromu (pracovní postup s klinometrem)** – měření výšky stromu pásmem a klinometrem, výroba klinometru
http://globe-czech.cz/files/userfiles/materialy_ke_stazeni/ukazka_vyska_stromu.pdf
- **GLOBE Česko – Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu** – badatelská lekce: měření výšky stromu ve svahu pomocí goniometrických funkcí
https://globe-czech.cz/files/portfolio-files/13034420_vyska-stromu-v-nerovnem-terenu.pdf

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. Krok 0,72 m; $34 \cdot 0,72 \doteq 24,5$ m.
2. $h = 13,7 \cdot \frac{1,75}{2,4} \doteq 10,0$ m.
3. $h = 18 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ + 1,55 \doteq 15,1 + 1,55 \doteq 16,7$ m.
4. Podobné trojúhelníky se společným vrcholem v oku:
 $h = 45 \cdot \frac{12}{60} = 9$ m (tužka zakrývá celou budovu, výšku oka nepřičítáme).
5. Zákon odrazu $\Rightarrow$ podobné trojúhelníky: $h = 8 \cdot \frac{1,5}{1,2} = 10$ m.
6. $s = 64$ m, $S = \sqrt{64 \cdot 32 \cdot 19 \cdot 13} \doteq 711$ m².
7. $S = \frac{1}{2} \cdot 28 \cdot 35 \cdot \sin 72^\circ \doteq 466$ m².
8. 1 cm na mapě je 10 m, 1 cm² je 100 m² $\Rightarrow 640$ m².
9. $x = \frac{50}{\cotg 24^\circ - \cotg 38^\circ} \doteq \frac{50}{2,246 - 1,280} \doteq 51,8$ m nad okem $\Rightarrow$ věž $\doteq 53,4$ m; bod B je od paty $x \cdot \cotg 38^\circ \doteq 66$ m.
10. $d = \frac{12}{\operatorname{tg} 35^\circ} \doteq 17,1$ m;
 $h = 12 + d \cdot \operatorname{tg} 20^\circ \doteq 12 + 6,2 \doteq 18,2$ m.
11. $S_{ABC} \doteq 598$ m² ($s = 59$), $S_{ACD} \doteq 422,5$ m² ($s = 54$); celkem $\doteq 1\,020$ m².
12. $S = \frac{1}{2} \left((0 \cdot 5 - 42 \cdot 0) + (42 \cdot 36 - 38 \cdot 5) + (38 \cdot 30 + 4 \cdot 36) \right) + \left(-4 \cdot 0 - 0 \cdot 30 \right) \cdot \frac{1}{2} = 2\,606 = 1\,303$ m².
13. $\Delta \doteq 1\,048 - 1\,020,5 \doteq 27,5$ m², $\delta \doteq 2,6$ %; příčiny: nepřesné pásmo či krokování, zaoblené rohy, šikmé délky ve svahu, hranice pozemku v terénu neoznačené.
14. $18 \operatorname{tg} 41^\circ - 18 \operatorname{tg} 40^\circ \doteq +0,54$ m,
 $18 \operatorname{tg} 39^\circ - 18 \operatorname{tg} 40^\circ \doteq -0,53$ m $\Rightarrow$ asi $\pm 0,5$ m. Chyba vzdálenosti dává $0,5 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ \doteq \pm 0,42$ m – o něco menší vliv.
15. Výškový úhel je 45° a $\operatorname{tg} 45^\circ = 1 \Rightarrow$ výška nad okem se rovná vzdálenosti; $h = 14,2 + 1,6 = 15,8$ m.
16. Strana čtverečku ve skutečnosti $5 \text{ mm} \cdot 2\,000 = 10 \text{ m} \Rightarrow 100 \text{ m}^2$; $(38 + 10) \cdot 100 = 4\,800 \text{ m}^2$.
17. Protokol obsahuje: náčrt situace s vyznačenými veličinami, tabulku naměřených hodnot (3 opakování), výpočty s průměrem a odhadem chyby, porovnání metod (rozdíl zpravidla do 10 %), plochu pozemku a relativní odchylku od mapy nebo katastru, srovnání se sdílenými daty ostatních, zhodnocení zdrojů chyb a návrh zlepšení.
18. $\frac{\Delta h}{h} = \frac{\sin \Delta \alpha}{\sin \alpha \cos (\alpha + \Delta \alpha)} \approx \frac{\Delta \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{2 \Delta \alpha}{\sin 2 \alpha}$;
nejmenší pro $\sin 2 \alpha = 1$, tj. $\alpha = 45^\circ$. Pro $\Delta \alpha = 1^\circ \doteq 0,0175$: $20^\circ \rightarrow 5,4$ %, $45^\circ \rightarrow 3,5$ %, $70^\circ \rightarrow 5,4$ % $\Rightarrow$ místo měření volíme tak, aby byl vrchol vidět asi pod 45° .
19. $\alpha = \arctan 0,12 \doteq 6,8^\circ$; vodorovná délka $50 \cos 6,8^\circ \doteq 49,6$ m ($o \doteq 0,36$ m, tj. 0,7 % méně). Plocha naměřená po svahu je větší než výměra v katastru (vodorovný průmět) – u svahu skloněného jedním směrem asi o $0,7\% \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\,606 = 1\,303$ m².
20. $\operatorname{tg} h = \frac{1,20}{0,70} \Rightarrow h \doteq 59,7^\circ$; odhad $90^\circ - 50^\circ + 20^\circ = 60^\circ$ – shoda na 0,3°; rozdíl způsobí přesná zeměpisná šířka místa, datum a nepřesnost měření stínu.

Řešení krok za krokem

Úloha 9

1. Označme x výšku vrcholu nad okem a d vzdálenost bodu B od paty věže.
2. Z bodu B: $d = x \cotg 38^\circ$; z bodu A: $d + 50 = x \cotg 24^\circ$.
3. Odečtením: $50 = x (\cotg 24^\circ - \cotg 38^\circ) \Rightarrow x = \frac{50}{2,246 - 1,280} \doteq 51,8$ m.
4. Výška věže: $h = x + 1,6 \doteq 53,4$ m.
5. Vzdálenost bodu B od paty: $d = x \cotg 38^\circ \doteq 51,8 \cdot 1,280 \doteq 66$ m.

Úloha 17

1. Příprava: kalibruj krok (úloha 1), změř výšku oka h_0 a zvol bezpečné místo u domu; ve sdílené tabulce si založ svůj řádek.
2. Výška z úhlu: 3× změř výškový úhel α a vodorovnou vzdálenost d od paty, $h = d \operatorname{tg} \alpha + h_0$; místo vol tak, aby byl úhel kolem 45° .
3. Druhá metoda: stín tyče a objektu ve stejném okamžiku, $h = s \cdot \frac{h_t}{s_t}$ (nebo zrcátko, tužka), opět 3 opakování.
4. Z opakování spočítej průměr a odchylky, porovnej obě metody (rozdíl zpravidla do 10 %).
5. Plocha: náčrt pozemku, rozdělení na trojúhelníky, změřené strany; obsahy z Heronova vzorce nebo $S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$ sečí.
6. Porovnání: změř plochu v Mapy.com nebo najdi výměru v katastru, urči relativní odchylku δ a porovnej se sdílenými daty ostatních.
7. Protokol do portfolia: náčrt, tabulka, výpočty, porovnání, zdroje chyb a návrh zlepšení.

Úloha 18

1. Chyba výšky při chybě úhlu: $\Delta h = d \left[\operatorname{tg}(\alpha + \Delta\alpha) - \operatorname{tg} \alpha \right] = \frac{d \sin \Delta\alpha}{\cos \alpha \cos(\alpha + \Delta\alpha)}$.
2. Relativní chyba: $\frac{\Delta h}{h} = \frac{\sin \Delta\alpha}{\cos \alpha \cos(\alpha + \Delta\alpha)} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \Delta\alpha}{\sin \alpha \cos(\alpha + \Delta\alpha)}$.
3. Pro malé $\Delta\alpha$ je $\sin \Delta\alpha \approx \Delta\alpha$ a $\cos(\alpha + \Delta\alpha) \approx \cos \alpha$: $\frac{\Delta h}{h} \approx \frac{\Delta\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{2\Delta\alpha}{\sin 2\alpha}$.
4. Zlomek je nejmenší, když je jmenovatel největší: $\sin 2\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.
5. $\Delta\alpha = 1^\circ \doteq 0,0175 \text{ rad}$: pro 20° i 70° ($\sin 40^\circ = \sin 140^\circ \doteq 0,643$) vyjde $\frac{0,0349}{0,643} \doteq 5,4 \%$, pro $45^\circ \doteq 3,5 \%$.